

Chapitre 10

Séries temporelles — approfondissements

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie avancée

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Oui : $|\rho_1| = 0,7 < 1$ vérifie la condition de stabilité, donc le processus est stationnaire et faiblement dépendant — $\text{Corr}(y_t, y_{t+h}) = \rho_1^h \rightarrow 0$ quand $h \rightarrow \infty$.
- (b) $\rho_1^1 = 0,700$; $\rho_1^5 = 0,7^5 \approx 0,168$; $\rho_1^{10} = 0,7^{10} \approx 0,028$.
- (c) La corrélation décroît nettement **plus vite** qu'avec $\rho_1 = 0,9$: à $h = 10$, elle vaut environ 0,028 ici contre 0,35 dans l'exemple du cours — un ρ_1 plus faible produit une dépendance qui s'éteint beaucoup plus rapidement.
- (d) Avec $\rho_1 = 1$, le processus deviendrait une marche aléatoire : il ne serait plus stationnaire ni faiblement dépendant, la corrélation $\text{Corr}(y_t, y_{t+h}) = \sqrt{t/(t+h)}$ resterait proche de 1 même pour de grands h , et la théorie asymptotique usuelle des MCO cesserait de s'appliquer.

Correction — Exercice 2

- (a) $t = 0,085/0,045 \approx 1,889$.
- (b) Non : $1,889 < 1,96$, on ne rejette **pas** $H_0 : \rho_1 = 0$ au seuil de 5 % — l'hypothèse d'efficiencia n'est pas rejetée, bien que le résultat soit plus proche du seuil que dans l'exemple du cours.
- (c) Le $\hat{\rho}_1$ est plus élevé (0,085 contre 0,059) et le t également (1,889 contre 1,55), mais la conclusion reste la même dans les deux cas : ni l'un ni l'autre marché n'affiche de prévisibilité significative des rendements à partir de leur seul retard.
- (d) Pas nécessairement : même un $\hat{\rho}_1$ statistiquement significatif mais de faible ampleur (par exemple 0,085) implique un pouvoir prédictif marginal — une fois les coûts de transaction pris en compte, une telle autocorrélation, même « réelle », peut ne représenter aucune opportunité d'arbitrage économiquement exploitable.

Correction — Exercice 3

- (a) $\sqrt{100/110} \approx 0,953$.
- (b) $\sqrt{100/200} = \sqrt{0,5} \approx 0,707$.
- (c) Pour l'AR(1) avec $\rho_1 = 0,9$: $\text{Corr}(h = 10) \approx 0,349$ et $\text{Corr}(h = 100) \approx 0,0000266$ (quasi nulle) — des valeurs bien plus faibles que celles de la marche aléatoire aux mêmes horizons (0,953 et 0,707).
- (d) Cette comparaison illustre que la persistance d'une marche aléatoire n'est pas seulement « plus forte » que celle d'un AR(1) stable, même avec un ρ_1 proche de 1 : elle est **d'une autre nature**. Un AR(1) stable, quel que soit $\rho_1 < 1$, finit toujours par oublier son passé lointain ; une marche aléatoire ne l'oublie jamais complètement, la corrélation ne tendant vers zéro que très lentement (en $\sqrt{t/(t+h)}$) quel que soit l'horizon h fixé.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

- (a) Si les deux séries sont $I(1)$, chacune évolue par accumulation de chocs aléatoires sans jamais revenir vers une moyenne stable : deux telles séries, même totalement indépendantes l'une de l'autre, ont statistiquement tendance à sembler « suivre la même trajectoire » sur une fenêtre d'observation finie, ce qui gonfle artificiellement le R^2 et fait apparaître un t significatif — c'est précisément la définition de la régression fallacieuse donnée au chapitre 10, un résultat plus général que le seul biais de variable omise par une tendance déterministe.
- (b) Le chapitre 10 propose de travailler en **différence première** : remplacer y_t par $\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$, qui rend une série $I(1)$ faiblement dépendante ($I(0)$), retrouvant un cadre où les MCO et l'inférence usuelle redeviennent valides.

(c) Non, pas exactement le même type : ajouter une tendance t traite une non-stationnarité de type *déterministe* (la moyenne suit une fonction fixe et connue du temps, « trend-stationnaire »); différencier la série traite une non-stationnarité de type *stochastique* (racine unitaire, $I(1)$), où les chocs s'accumulent de façon permanente. Ce sont deux formes distinctes de non-stationnarité, avec chacune son remède propre.

(d) Parce qu'appliquer le mauvais remède introduit ses propres problèmes : détendancer une série $I(1)$ ne la rend pas faiblement dépendante (la non-stationnarité stochastique subsiste), tandis que différencier une série trend-stationnaire, qui n'en avait pas besoin, peut introduire une corrélation artificielle dans les erreurs (sur-différenciation) et gaspiller de l'information utile sur le niveau de la série. Distinguer les deux cas — au besoin par un test de racine unitaire, annoncé pour le chapitre 17 — est donc un préalable, pas un détail technique.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Non : si le PIB est en réalité $I(1)$ plutôt que trend-stationnaire, la régression $\log(PIB_t) = \beta_0 + \beta_1 t + e_t$ ne satisfait pas les conditions de dépendance faible du chapitre 10, et l'inférence usuelle sur $\hat{\beta}_1$ (test t , intervalle de confiance) n'est plus formellement valide, même si $\hat{\beta}_1 = 0,032$ reste une description raisonnable de la croissance moyenne observée sur l'échantillon.

(b) La différence première du logarithme, $\Delta \log(PIB_t) = \log(PIB_t) - \log(PIB_{t-1})$ — le taux de croissance d'une période à l'autre — permet de travailler en toute sécurité, que le PIB en niveau soit trend-stationnaire ou $I(1)$ avec dérive (la différenciation ne nuit pas gravement dans le premier cas et est nécessaire dans le second).

(c) Oui, intuitivement : un taux de croissance annuel fluctue généralement autour d'une valeur moyenne assez stable d'une année à l'autre, sans que les chocs d'une année s'accumulent indéfiniment dans le niveau du taux de croissance lui-même — une caractéristique typique d'un processus faiblement dépendant, contrairement au niveau du PIB qui, lui, accumule l'ensemble de son histoire.

(d) Le cours recommande, « dans le doute », de tester formellement la racine unitaire (chapitre 17) ou, par prudence, de travailler directement en différences plutôt que de supposer sans vérification qu'une série macroéconomique en niveau est trend-stationnaire.

Correction — Exercice 6

(a) Non, c'est même le contraire : un t énorme associé à un $\hat{\rho}_1$ très proche de 1 est un **signal d'alerte typique** d'une possible racine unitaire, pas une confirmation de bonne spécification — sous racine unitaire, la distribution de la statistique t usuelle n'est plus valide, et un « t énorme » ne peut donc pas être interprété avec les seuils critiques habituels (1,96, etc.).

(b) C'est plutôt le signe d'une possible racine unitaire : un taux de change quotidien est un candidat classique à un comportement de marche aléatoire (ρ_1 très proche, voire égal, à 1), conformément à la théorie de l'efficacité des marchés des changes.

(c) Le test de racine unitaire (annoncé pour le chapitre 17 du cours) est précisément conçu pour trancher formellement entre $\rho_1 < 1$ (dépendance faible, inférence usuelle valide) et $\rho_1 = 1$ (marche aléatoire, inférence usuelle invalide) — les tests t usuels ne peuvent pas remplir ce rôle ici.

(d) Si e_t est $I(1)$, il faudrait travailler sur la différence première $\Delta e_t = e_t - e_{t-1}$ (la variation quotidienne du taux de change, plutôt que son niveau) pour retrouver une série faiblement dépendante et pouvoir appliquer en toute sécurité l'inférence usuelle des MCO.